

Das Bamberg-Protokoll:

Ein experimenteller Zugang zur Riemannschen Vermutung
durch spektrale Feinstrukturanalyse der Hohlraumstrahlung

Independent Researcher (Bamberg)

Projekt #Energiedoku
Bamberg, Deutschland

16. Februar 2026

Zusammenfassung

Zusammenfassung: Diese Arbeit postuliert eine direkte physikalische Kopplung zwischen der Verteilung der nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion und der spektralen Energiedichte eines idealen Hohlraumstrahlers. Wir erweitern das klassische Plancksche Strahlungsgesetz $u_\nu(\nu, T)$ um eine multiplikative, zahlentheoretisch determinierte Modulationsfunktion $M(\ln(\nu/\nu_0))$. Zur empirischen Prüfung definieren wir das „Bamberg-Protokoll“, ein standardisiertes algorithmisches Verfahren, das Residuen-Analyse, logarithmische Transformation und Template-Matching mittels Kreuzkorrelation kombiniert. Um die statistische Signifikanz eines potenziellen Signals gegen Artefakte und den *Look-Elsewhere-Effect* abzusichern, führen wir strenge Nullhypothesen-Tests mit *shuffled zeros* und GUE-Surrogaten ein. Ein positiver, reproduzierbarer Nachweis dieser Signatur würde eine tiefe Verbindung zwischen der Quantenstatistik des Vakuums und der Arithmetik der Primzahlen nahelegen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und historische Motivation	2
2	Mathematisches Modell	2
2.1	Das modifizierte Plancksche Gesetz	2
2.2	Skaleninvarianz und Dimensionierung	2
2.3	Konstruktion des Riemann-Templates	2
3	Methodik: Das Bamberg-Protokoll	3
3.1	Phase I: Residuen-Extraktion (Whitening)	3
3.2	Phase II: Logarithmische Transformation	3
3.3	Phase III: Template-Matching	3
3.4	Phase IV: Kreuzkorrelation	3
3.5	Phase V: Statistische Signifikanz und Kontrolle	3
4	Diskussion und Ausblick	3
4.1	Interpretation eines positiven Befundes	3
4.2	Grenzen und Falsifizierbarkeit	4

1 Einleitung und historische Motivation

Seit Bernhard Riemanns Arbeit „*Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse*“ (1859) ist bekannt, dass die Verteilung der Primzahlen durch die komplexen Nullstellen der Zeta-Funktion $\zeta(s)$ gesteuert wird. Parallel dazu revolutionierte Max Planck im Jahr 1900 die Physik mit der Quantisierung der Energie. Die *Hilbert-Pólya-Vermutung* legt nahe, dass die Imaginärteile γ_n der Riemann-Nullstellen den Eigenwerten eines unbekannten hermiteschen Operators entsprechen könnten. Bislang fehlte jedoch ein physikalisches System, dessen Spektrum diese Frequenzen direkt abbildet.

Die Motivation dieser Arbeit, die wir als **Bamberg-Hypothese** bezeichnen, ist die Annahme, dass die Zustandsdichte (DOS) des elektromagnetischen Vakuums selbst eine fundamentale, skaleninvariante Feinstruktur aufweist, die durch die Primzahlen kodiert ist.

2 Mathematisches Modell

2.1 Das modifizierte Plancksche Gesetz

Das klassische Planck-Gesetz lautet:

$$u_\nu^0(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1} \quad (1)$$

Wir postulieren eine multiplikative Korrektur der Zustandsdichte $g(\nu)$:

$$u_\nu^{\text{mod}}(\nu, T) = u_\nu^0(\nu, T) \cdot \left[1 + \varepsilon \cdot M(z)\right] \quad (2)$$

Hierbei ist ε die Kopplungskonstante ($|\varepsilon| \ll 1$) und z die logarithmische Skalenvariable.

2.2 Skaleninvarianz und Dimensionierung

Um die Dimensionslosigkeit des Arguments der Modulationsfunktion zu gewährleisten, definieren wir z relativ zu einer fundamentalen Referenzfrequenz ν_0 :

$$z = \ln\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right) \quad (3)$$

Die Frequenz ν_0 ist a priori unbekannt und wird im Rahmen des Protokolls als freier Parameter ν_* durch den Korrelations-Peak bestimmt. Physikalisch könnte ν_0 mit der Geometrie des Hohlraums (Cutoff-Frequenz) oder einer fundamentalen Skala des Vakuums verknüpft sein.

2.3 Konstruktion des Riemann-Templates

Die Modulationsfunktion $M(z)$ wird als spektrale Superposition der ersten N nichttrivialen Riemann-Nullstellen $\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$ konstruiert. Zur Gewährleistung der physikalischen Konvergenz nutzen wir die Gewichtung mit dem Inversen des Betrags der Nullstelle:

$$M_{\text{RH}}(z) = \mathcal{N} \sum_{j=1}^N \frac{1}{\sqrt{\gamma_j^2 + 1/4}} \cos(\gamma_j \cdot z + \phi_j) \quad (4)$$

Wir setzen $\phi_j = 0$ (phasenstarre Kopplung). $\mathcal{N}$ dient der Normierung, sodass $\langle M^2 \rangle = 1$.

3 Methodik: Das Bamberg-Protokoll

Um Artefakte von echten Signaturen zu trennen, definieren wir ein strenges, mehrstufiges Analyseverfahren.

3.1 Phase I: Residuen-Extraktion (Whitening)

Von den Messdaten $S_{\text{mess}}(\nu)$ wird der bestmögliche Planck-Fit $S_{\text{fit}}(\nu, T_{\text{eff}})$ subtrahiert. Die relativen Residuen $R(\nu)$ beschreiben die Abweichung vom thermischen Gleichgewicht:

$$R(\nu) = \frac{S_{\text{mess}}(\nu) - S_{\text{fit}}(\nu)}{S_{\text{fit}}(\nu)} \quad (5)$$

Kritisch ist hierbei die Modellierung der Instrumenten-Antwortfunktion (Responsivity), um systematische Fehler des Detektors nicht als Signal zu missinterpretieren.

3.2 Phase II: Logarithmische Transformation

Transformation in den z -Raum: $\nu \rightarrow z = \ln(\nu/\nu_{\text{mess, min}})$. Dies überführt die multiplikative Skaleninvarianz in eine additive Translationsinvarianz.

3.3 Phase III: Template-Matching

Wir generieren das theoretische Template $T_{\text{RH}}(z)$ basierend auf den ersten $N = 100.000$ Nullstellen (Datensatz `zeros6`). Die hohe Anzahl an Moden ist notwendig, um die Informationsentropie des Templates signifikant über das Hintergrundrauschen zu heben.

3.4 Phase IV: Kreuzkorrelation

Die Teststatistik ist die Kreuzkorrelation $C(\tau)$:

$$C(\tau) = \int R(z) \cdot T_{\text{RH}}(z - \tau) dz \quad (6)$$

Ein Signal gilt als detektiert, wenn $C(\tau)$ ein lokales Maximum bei τ_* aufweist.

3.5 Phase V: Statistische Signifikanz und Kontrolle

Um den *Look-Elsewhere-Effect* (das zufällige Auftreten von Peaks durch das Scannen vieler τ -Werte) zu kontrollieren, fordern wir:

1. **Lokale Signifikanz:** Der Peak muss $\mu + 5\sigma$ des Rauschteppichs überschreiten.
2. **Surrogat-Test (Nullhypothese):** Wir wiederholen die Analyse mit 1000 *shuffled* Templates, bei denen die Abstände der γ_j zufällig permutiert wurden, oder mit Spektren aus dem *Gaussian Unitary Ensemble* (GUE). Der echte Peak muss signifikant stärker sein als jeder Peak in den Surrogat-Daten.

4 Diskussion und Ausblick

4.1 Interpretation eines positiven Befundes

Sollte das Protokoll einen robusten, reproduzierbaren Peak bei einer Frequenz ν_* liefern, der den Surrogat-Tests standhält, so würde dies implizieren:

- Das Vakuum besitzt eine nicht-triviale spektrale Dichte, die isomorph zur Verteilung der Primzahlen ist.
- Die Natur realisiert physikalisch die Riemannsche Vermutung, da eine Abweichung der Nullstellen von der kritischen Linie ($\text{Re}(\rho) \neq 1/2$) im physikalischen Spektrum zu Divergenzen führen würde, die thermodynamisch instabil wären.

4.2 Grenzen und Falsifizierbarkeit

Wir betonen, dass ein bloßer Korrelations-Peak noch kein mathematischer Beweis der Riemannschen Vermutung im strengen Sinne ist. Er wäre jedoch ein *physikalischer Beweis* dafür, dass das untersuchte System (Hohlraumstrahlung) durch einen Operator beschrieben wird, dessen Spektrum mit den γ_n übereinstimmt. Falsifizierbar ist die Hypothese durch den Nachweis, dass $C(\tau)$ für hochpräzise radiometrische Daten (unter Berücksichtigung aller systematischen Fehler) im Rauschen verschwindet.

Danksagung

Wir danken der wissenschaftlichen Gemeinschaft für die kritische Auseinandersetzung mit diesem Vorschlag. Besonderer Dank gilt den fiktiven Gutachtern (i.S.v. T. Tao, E. Witten, L. Susskind, A. Zeilinger), deren virtuelle Kritik maßgeblich zur Schärfung der Methodik beigetragen hat.

Literatur

- [1] B. Riemann, *Ueber die Anzahl der Primzahlen...*, Monatsber. Berl. Akad., 1859.
- [2] M. Planck, *Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung...*, Verh. DPG, 1900.
- [3] A. M. Odlyzko, *The 10^{20} -th zero of the Riemann zeta function*, 1989.
- [4] M. V. Berry, J. P. Keating, *The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics*, SIAM Review, 1999.